



邵江波,袁杨森,王滑冰,等. 2021. 综合物探方法在坦桑尼亚西嘎山地区金矿勘查中的应用. 地球物理学进展, 36(2): 0644-0653, doi: 10.6038/pg2021EE0161.

SHAO JiangBo, YUAN YangSen, WANG HuaBing, et al. 2021. Application of the geophysics method to the exploration of a mining area on the Siga Hills, Tanzania. *Progress in Geophysics* (in Chinese), 36(2): 0644-0653, doi: 10.6038/pg2021EE0161.

综合物探方法在坦桑尼亚西嘎山地区金矿勘查中的应用

Application of the geophysics method to the exploration of a mining area on the Siga Hills, Tanzania

邵江波,袁杨森,王滑冰,张超,张明礼,孟有杰,梁永安,陈璐璐

SHAO JiangBo, YUAN YangSen, WANG HuaBing, ZHANG Chao, ZHANG MingLi, MENG YouJie, LIANG YongAn, CHEN LuLu

河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院, 郑州 450000

No. 2 Institute of Geological and Mineral Resources Survey of Henan, Zhengzhou 450000, China

摘 要 坦桑尼亚西嘎山(Siga Hills)地区位于坦桑尼亚西北部苏库马兰德绿岩带东南端,20 世纪初在该绿岩带内发现了一系列世界级金矿床,如盖塔(Geita)金矿和布鲁扬葫芦(Bulyanhulu)金矿。由于该地区金矿床多属于绿岩带条带状铁建造型金矿,具有明显的强磁异常特征,因此可以通过航磁及地面高精度磁测来查明目标体的规模和大小,但受磁测方法限制以及大部分金矿体为半隐伏或全隐伏状态,因此无法对靶区内宽度仅为几米或十几米的隐伏含矿构造体进行更细致的研究。本文以西嘎山地区某一隐伏金矿区为研究对象,通过开展地面高精度磁测、岩样物性测量、激电剖面法和断面测量等综合物探工作手段,取得了较丰富的异常信息。缩小了找矿靶区;了解了区内金矿体与围岩的物性差异;查明了含矿构造的平面和断面电性特征,并通过钻探工程得到了验证,提交区内(333)+(334)金金属量 9 t,结合区域成矿背景总结规律,为西嘎山地区今后的隐伏金矿区找矿工作提供经验。

关键词 坦桑尼亚;西嘎山地区;条带状铁建造;综合地球物理异常;金矿体

中图分类号 P631

文献标识码 A

doi: 10.6038/pg2021EE0161

Abstract The Siga Hills of Tanzania is located at the southeastern end of the Sukumaland Greenstone Belt in the northwestern Tanzania. Many world-class gold deposits, such as the Geita gold deposit and the Bulyanhulu gold deposit, were discovered in the greenstone belt in the early 20th century. Most of the gold deposits in this area belong to banded iron formation type gold deposit, on account of it has obvious characteristics of strong magnetic anomaly, the size of the target can be determined by aeromagnetic and ground high precision magnetic survey. But smaller ore-bearing structures cannot be detected in the region due to the limitations of magnetic measurements and the fact that most gold ore bodies are concealed underground. In this paper, one concealed mining area of the Siga Hills is taken as the research object. Abundant abnormal information is obtained by means of integrated geophysical exploration such as ground high-precision magnetic survey, measurement of magnetic and electrical physical properties of rock samples, the four-pole sounding symmetrical array method of time domain induced polarization section survey and the central gradient array method of time domain induced polarization profiling survey. Through these measurements, the ore-prospecting area in the study area is reduced. The differences physical properties of magnetic and electrical are investigated between the gold ore bodies and surrounding rocks in the area. The characteristic anomalies of the apparent resistivity and the apparent chargeability of concealed ore-bearing structures in plane space and section space are found out. The measured anomalies were validated by the drilling engineering, more than 9 tons of gold metal (333+334) has been submitted in this area. Combined with the study of regional geological ore-forming background, the regularity of geophysical changes rule is summarized to provide experience for the future prospecting work of hidden gold deposits in the Siga Hills area.

Keywords Tanzania; Siga Hills; Banded Iron Formation (BIF); Integrated geophysical anomalies; Gold orebody

0 引 言

坦桑尼亚环维多利亚湖绿岩带是世界上十分著名的成矿带,其中盖塔(Geita)绿岩带、卢马加萨(Rwamagaza)绿岩带和卡哈马(Kahama)绿岩带因其位于坦桑尼亚西北部的苏库马高地(Sukumaland),因此统称为苏库马兰德绿岩带(SGB, Sukumaland Greenstone Belt)(Barth, 1990),早期国

际上对该地区进行过较系统的研究(Borg et al., 1990; Borg, 1992; Walraven et al., 1994; Borg and Krogh, 1999),近年来随着中国“走出去”开发利用境外资源的发展战略不断深入,该地区的矿床地质背景、矿床地质特征和成矿模式有了更多更详实的研究(龚鹏辉等, 2015; 姜高珍等, 2015; 白德胜等, 2016a, b)。笔者所在的河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院前期进入坦桑尼亚开展矿产勘查并发现

收稿日期 2020-05-09; 修回日期 2021-01-02.

投稿网址 <http://www.progeophys.cn>

基金项目 2018 年度河南省财政地质勘查续作项目“坦桑尼亚昂昂华莱(Nyang'wale)地区 PL10957(原 PL9110)矿权区金矿普查”资助。

第一作者简介 邵江波,男,1987 年生,工程师,长期从事地球物理矿产勘查和研究工作. E-mail: shaojiangbocug@126.com

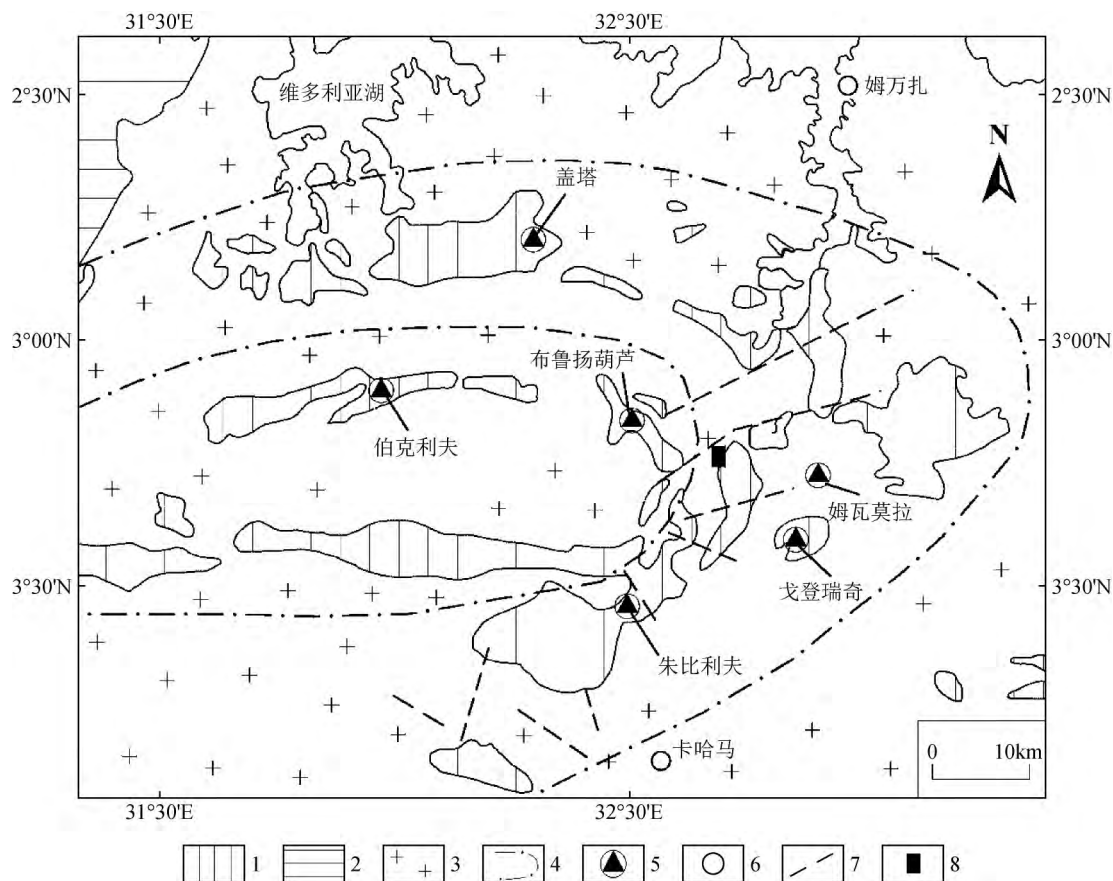


图1 坦桑尼亚苏库马兰德绿岩带地质简图(据李水平等,2018,修改)

1-太古宙绿岩带;2-元古宙;3-花岗岩;4-内、外带分界线;5-金矿床;6-城市;7-断层;8-研究区位置。

Fig. 1 Geological map of Sukumaland greenstone in Tanzania(according to Li *et al.*, 2018)

1-The archaean greenstone belt; 2-Proterozoic; 3-Granitic rocks; 4-Dividing line of the inside or outside belt;

5-Gold deposit; 6-City; 7-Fault; 8-Position in the research area.

的一处大型铁建造型金矿姆瓦莫拉(Mwamola)金矿就位于苏库马兰德绿岩带南端的卡哈马绿岩带上,并靠近坦桑尼亚西北部西嘎山东侧一带。

前期通过总结西嘎山地区铁建造型金矿的磁性特征,发现在研究区附近存在明显的与姆瓦莫拉(Mwamola)金矿类似的磁异常(李水平等,2018),同时土壤地球化学和地面高精度磁测结果显示,在研究区北部有北西向含矿构造通过,但由于地表大部分区域为第四系残坡积物覆盖,目标脉体金异常指向性较差,增加了找矿难度。对于该地区这类全隐伏金矿区,曾经开展过的物探工作有限,也无系统的地球物理方法理论研究成果可以借鉴,鉴于此,本次研究通过开展更细致的物探工作手段(激电中梯和激电测深),归纳研究各类岩石物性特征,结合磁测结果圈定隐伏含矿构造体的形态特征,总结规律并以此来探讨西嘎山有效的综合物探勘查技术方法,建立和丰富了西嘎山地区综合物探勘查理论。

1 地质特征

1.1 区域地质背景

研究区位于苏库马兰德绿岩带(Sukumaland Greenstone

Belt)中部(见图1),该绿岩带主要由太古界尼安萨群地层组成,岩性为长英质和铁镁质火山岩、条带状含铁建造(BIF)等。

区域岩浆活动较发育,主要分布在弧形绿岩带的外侧,局部呈岛弧状侵入绿岩带内部。区域岩浆活动主要为中酸性侵入岩的侵入作用,分为同造山期花岗岩和造山期后花岗岩。同造山期花岗岩主要有黑云花岗岩、黑云花岗闪长岩和钾长花岗岩,该类花岗岩广泛分布于苏库马花岗岩-绿岩区域。造山期后花岗岩主要包括花岗闪长岩和变质玄武岩,造山期后花岗岩侵入同造山期花岗岩。

区域内存在由两个不相邻的变质火山岩和变质沉积岩组成的椭圆形环形带,为内带和外带花岗质岩性所圈闭,东侧封闭,西侧开放。环形带长轴长度约200 km,宽度约120 km(何胜飞等,2014;白德胜等,2016a,b),长轴走向为近东西向,且西段被元古代岩性覆盖并与之不整合接触。

1.2 研究区地质背景

研究区地层岩性简单,东北部为北西向分布的太古界尼安萨群绿岩,为本区主要的赋矿地层,但其多为残坡积物覆盖,局部可见条带状磁铁石英岩及含燧石条带变质凝灰岩出露,其余地表主要被第四系残坡积、冲积砂土覆盖。

研究区内岩浆岩主要为闪长玢岩和闪长岩,闪长玢岩和闪长岩大多呈岩脉沿条带状磁铁石英岩和变凝灰岩接触部位侵入。本区构造较发育,广泛存在岩层受外力作用发生形变,形成褶皱,钻孔岩芯受构造剪切作用形成了大量韧性和脆性的变形,结合区域成矿理论研究成果,金矿脉(体)严格受层间破碎剪切带及条带状含铁建造岩层控制,呈现明显的岩性-构造双重控矿特征(李水平等,2016),因此该研究区具有进一步找矿工作的理论基础。

2 区域地球物理特征

2.1 区域岩石物性特征

区域上岩(矿)石经专人采集整理后,通过 SM-30 磁化率仪测定其磁化率值,通过 WDYX-4 岩样测试信号仪测定其电阻率值和极化率值,所有数据经数理统计并分类归纳在一起,结果见表 1。可以看出区域上只有与金矿相关联的条带状铁建造(磁铁石英岩)和金矿石具有明显强磁、高极化特征,与其他岩石比较,其磁化率值整体高出 3~5 个数量级(李水平等,2018)、极化率值也是后者的数倍,并呈相对低阻特征,因此其易于从背景异常中区分出来(磁性呈明显条带状强磁异常、电性呈相对低阻高极化异常),这种易于区分的

物性差异为选择和缩小铁建造型金矿靶区、细分金矿体规模提供了良好的地球物理前提条件。

2.2 区域航磁异常特征

图 2 为坦桑尼亚 QDS (Quarter Degree Sheet) 47 幅航磁影像图,该幅图中心位置由较大范围的低强度磁异常占据,异常平稳并呈云雾状分布,为大范围太古界同造山期花岗岩和造山期后花岗岩的异常显示(李水平等,2014;程华等,2015);东北部及南部位置磁异常呈高强度带状展布,异常窄长且连续,东北部磁异常带呈北西向展布,南部磁异常带由南向北由最初的北东向逐渐转变为近南北向和北北西向,并有继续向北西向延伸的趋势,结合区域地质,推断其为苏库马兰德绿岩带中环形带外侧和内侧尼安萨群条带状铁建造序列的异常显示。同时在图幅中部及南部还存在两条北东向平行排列的次级磁异常带,横穿苏库马兰德绿岩带,切割区内太古界花岗岩和尼安萨群条带状铁建造形成连续串珠状排列,应为北东向深断层的磁异常显示。

研究区位于图幅中部,靠近苏库马兰德绿岩带内侧,处在北西向条带状磁异常和南部背景场过渡带位置,北部与北东向大断层接触。由于研究区位于北西和北东向构造交汇处,因此具有良好的成矿地质条件和地球物理找矿条件。

表 1 坦桑尼亚区域岩(矿)石磁性和电性特征

Table 1 The statistics of magnetic susceptibility and electrical properties parameters of rocks in Tanzania

岩石名称	标本数 (磁性/电性)	磁化率($\kappa \times 10^{-3}$ SI)		电阻率 ($\Omega \cdot m$)	极化率 (%)
		常见值	变化范围		
条带状铁建造(磁铁石英岩)	243/38	510	280~740	3252	5.8
金矿石	65/5	480	340~620	690	9.1
辉绿岩	280/86	9.5	5.5~13.5	6749	0.64
花岗岩	330/0	3.57	0.65~6.49	—	—
角砾岩	180/0	1.98	0.76~3.20	—	—
片岩	36/0	0.94	0.19~1.69	—	—
绿泥千枚岩	18/0	0.6	0.36~0.84	—	—
凝灰质砂岩	166/0	0.44	0.22~0.66	—	—
变质凝灰岩	76/61	0.9	0.43~1.24	4200	0.54
泥岩	69/0	0.21	0.08~0.34	—	—
石英岩	43/12	0.04	0.03~0.05	8240	1.01

3 研究区地球物理特征

3.1 岩(矿)石物性特征

由于研究区地表基本为第四系残坡积物和黑土覆盖,没有典型岩性露头,因此对本次岩(矿)石物性研究主要集中于三个见矿钻孔。如表 2 为研究区岩(矿)石磁性和电性参数统计特征表,可以看出,研究区和区域具有相似的物性特征,即磁铁石英岩和金矿石磁化率最高,变质凝灰岩磁化率最低,前者为后者的数百倍具强磁性特征,因此在研究区内发现的最强磁异常应与磁铁石英岩和金矿体相关;同时夹凝灰质磁铁石英岩和绿泥石化磁铁石英岩受混合岩化和风化作用影响,存在一定程度的退磁,但与变质凝灰岩比较仍表现

为相对强磁,因此一般规模的夹凝灰质磁铁石英岩和绿泥石化磁铁石英岩所引起的磁异常对运用磁测发现铁建造型金矿体(脉)会产生一定干扰。

通过对岩(矿)石电性参数特征研究发现,金矿石具有绝对的低阻和高极化特征,其与围岩比较能引起强烈的激电异常,但由于其规模相对较小,因此对实际探测到的激电异常影响有限;绿泥石化磁铁石英岩也表现为明显低阻,但极化率为全区最低,由于其一般赋存于近地表,因此实际测量中较浅的低阻、低极化异常应该与其相关;磁铁石英岩、夹凝灰质磁铁石英岩和变质凝灰岩电阻率逐渐增大($836 \Omega \cdot m < 1055 \Omega \cdot m < 8703 \Omega \cdot m$)、极化率逐渐减小($11.19\% > 10.58\% > 5.79\%$),说明随着凝灰质含量逐渐增多,电阻率

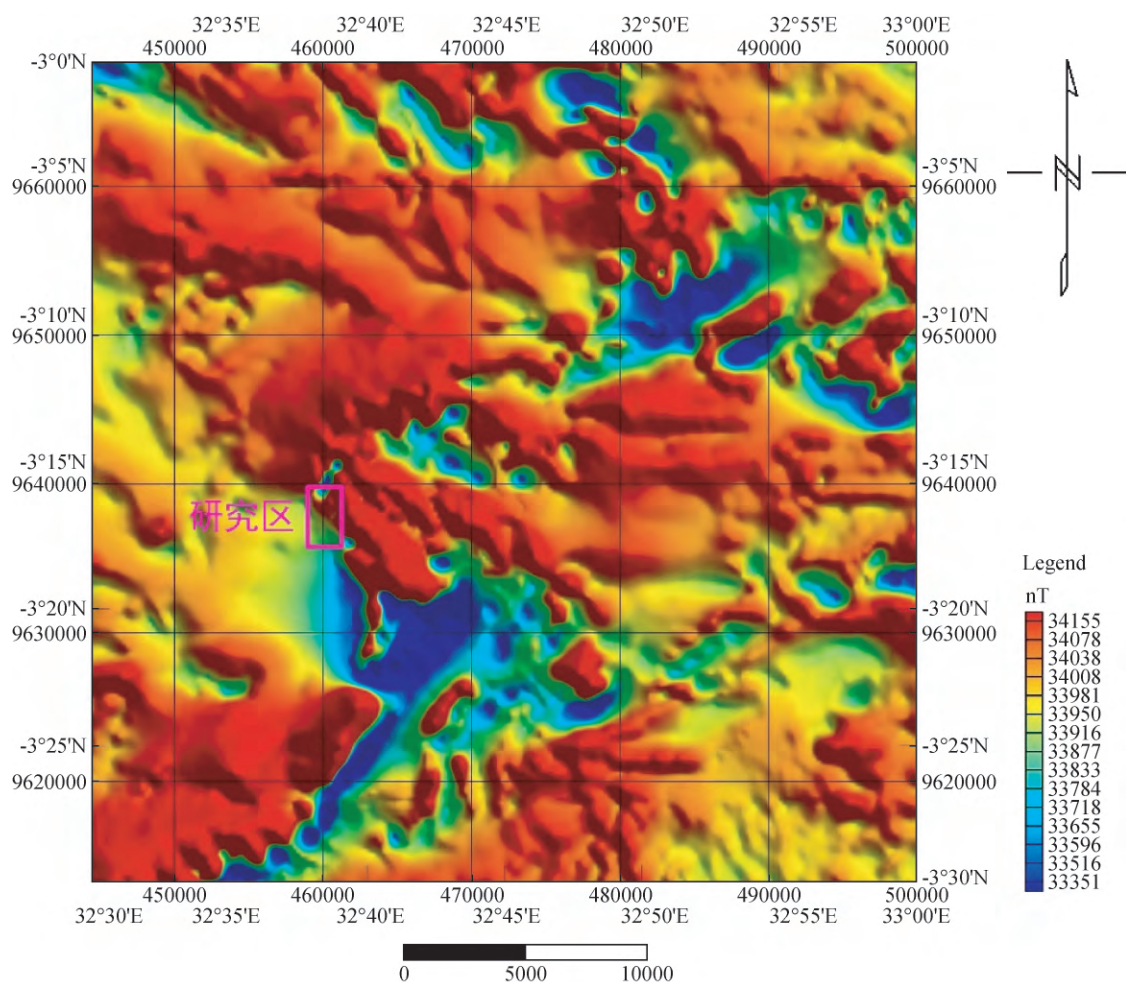


图2 坦桑尼亚 QDS47 幅 1:12.5 万航磁影像

Fig. 2 Images of 1:125000 aeromagnetic anomalies, Tanzania (No. QDS47)

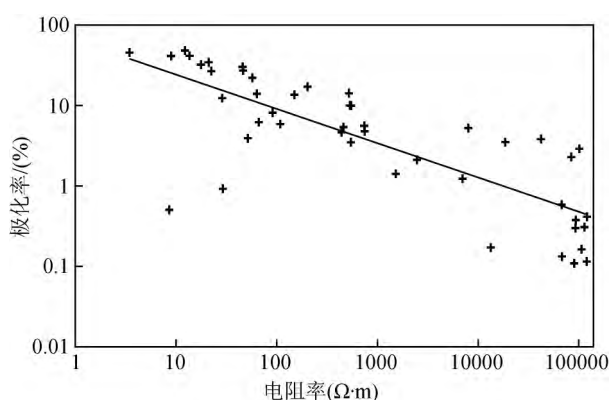


图3 研究区磁铁矿石极化率/电阻率回归直线及散点图

Fig. 3 Regression line and scatter plot of magnetite-quartzite by chargeability and resistivity in research area

和极化率也会相应增大和减小。

值得注意的是,通过观察和对比各个钻孔岩芯,发现同

一岩性样本间的电性参数差异明显。以磁铁矿石岩为例,图3为46个磁铁矿石岩样本电阻率、极化率散点分布图,通过仔细观察发现样本的电阻率、极化率与岩芯的完整程度、硅质/铁质成份比值密切相关,即随着岩芯越远离构造剪切带则其越完整、硅化程度越高,岩芯的电阻率值也就越大、极化率值越小;反之,随着岩芯靠近或接触构造剪切带则其裂隙越发育、金属矿化程度越高,岩芯的电阻率值也就越小、极化率值越大。

综上所述,根据研究区岩(矿)石物性参数统计规律,运用地面高精度磁测可以了解与金成矿相关的条带状磁铁矿石岩的延展情况,规模越大则异常特征越明显,不足的是异常带较宽细分控矿体难度较大;而激电测量(激电中梯和激电测深)工作则可以利用金矿体(脉)或控矿体与围岩相对“低阻、高极化”特征差异,细致的划分其在平面和垂向断面空间延展情况,因此在该地区运用综合物探勘查手段来划分靶区和细分金矿体(脉)具有实际地球物理指导意义。

3.2 研究区地球物理异常特征

在区域航磁异常基础上,利用更大比例尺、更高精度的地面高精度磁测可以圈定更细微的局部磁异常,通过后期处

表 2 研究区岩(矿)石磁性和电性特征

Table 2 The statistics of magentic susceptibility and electrical properties parameters of rocks in research area

岩矿石名称	标本数	磁化率($\kappa \times 10^{-3}$ SI)		电阻率($\Omega \cdot m$)	极化率(%)	采样位置
		常见值	变化范围			
磁铁石英岩	46	857	386 ~ 1445	836	11. 19	钻孔
金矿石	17	632	357 ~ 986	21	26. 97	
夹凝灰质磁铁石英岩	33	176	32 ~ 281	1055	10. 58	
变质凝灰岩	13	1. 83	1. 44 ~ 3. 57	8703	5. 79	
绿泥石化磁铁石英岩	6	130	64 ~ 249	393	1. 58	

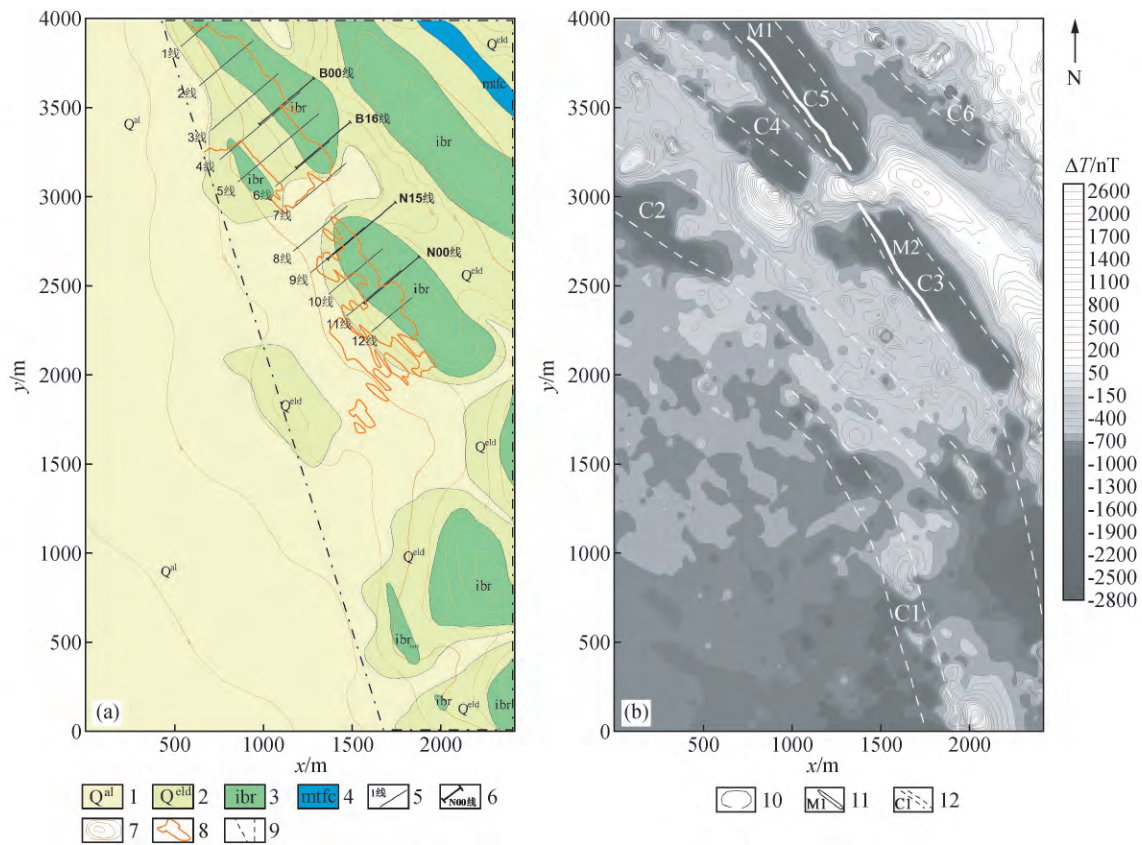


图 4 研究区平面综合异常特征图

(a) 地质地形及工程分布图; (b) 地面高精度磁测异常特征图.

1-第四系冲洪积物; 2-第四系残坡积物; 3-条带状磁铁石英岩; 4-夹燧石条带变质凝灰岩; 5-激电中梯测线及编号; 6-地质勘探线及编号; 7-等高线; 8-土壤化探金异常区(金异常值 ≥ 12 ppb); 9-化探工作区; 10-磁测等值线; 11-金矿脉及编号; 12-磁异常带及编号.

Fig. 4 The plan of comprehensive anomalies features in the research area

(a) The plan of geological and topography of the research area; (b) The plan of ground magnetic isoanomaly of the research area.

1-Quaternary alluvium; 2-Quaternary relict; 3-Banded magnetite-quartzite; 4-Flint-banded metamorphic tuff; 5-Central gradient array line and number; 6-Prospecting line and number; 7-Contour line; 8-Geochemical anomaly of gold ($Au \geq 12$ ppb); 9-Geochemical exploration area; 10-Magnetic isoanomaly; 11-Gold vein and number; 12-Magnetic anomalies and number.

理解译, 能更科学的推断出局部含矿磁性地质体位置(杨剑等, 2014; 朱亚林等, 2016) . 因此在研究区开展的 1 : 1 万地面高精度磁测(图 4b), 结果发现研究区内磁异常差异明显, 正负磁异常极值相差 5400 nT($-2800 \sim 2600$ nT); 异常呈北西向条带状展布, 与区内地层走向一致; 根据异常形态共划

分了六条磁异常带(编号为 C1、C2、C3、C4、C5、C6), 其中以 C3、C5 磁异常带强度最高, 规模最大, 异常最连续, 且有继续向区外延伸的趋势, 两异常带连接处断开可能与北东向的大断层有关. C3、C5 磁异常带南部地表发现有带状展布的土壤化探金异常(图 4a), 因此具有进一步工作的前提条件.

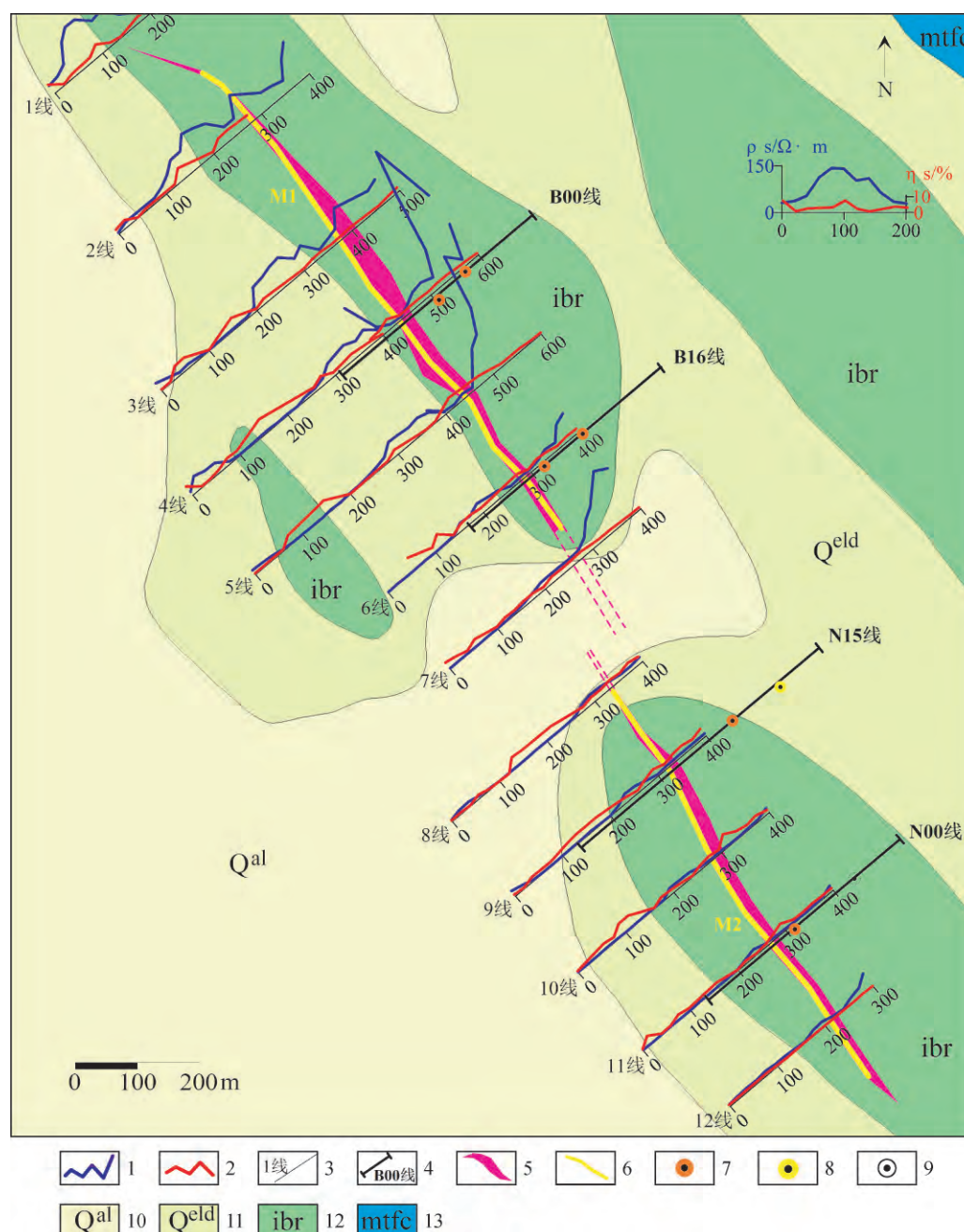


图5 研究区地质与激电中梯平面异常特征

1-视电阻率曲线;2-视极化率曲线;3-激电中梯测线及编号;4-地质勘探及编号;5-矿化蚀变带;6-金矿脉;7-见矿钻孔;
8-矿化钻孔;9-未见矿钻孔;10-第四系冲洪积物;11-第四系残坡积物;12-条带状磁铁石英岩;13-夹砾石条带变质凝灰岩。

Fig. 5 The plan of geological and IP anomalies in the research area

1-Apparent resistivity curve;2-Apparent polarization curve;3-Central gradient array line and number;4-Prospecting line and number;
5-Mineralized alteration zone;6-Gold vein;7-Ore-host drillhole;8-Mineralization drillhole;9-Barren drillhole;10-Quaternary alluvium;
11-Quaternary relic;12-Banded Magnetite-quartzite;13-Flint-banded metamorphic tuff.

为了探究 C3、C5 磁异常带南部综合异常位置地下隐伏含矿地质体可能的平面展布形态,本次共布置了 12 条激电中梯剖面测量,测线方向垂直含矿构造并与之相交(图 4a),图 5 为激电中梯视电阻率和视极化率平面剖面图,由图上可知,相邻测线视电阻率和视极化率曲线形态相似,即各线小

号点(西南方向)位置视电阻率整体呈低阻特征,推断为第四系残坡积物的低阻异常反应,大号点(东北方向)位置视电阻率值相对较高,推断为地下硅质成份较高的磁铁石英岩的高阻异常反应;北部测线视电阻率曲线变化幅度强于南部,整体表现为明显的高低阻特征,即在 1 线 120 号点、2 线

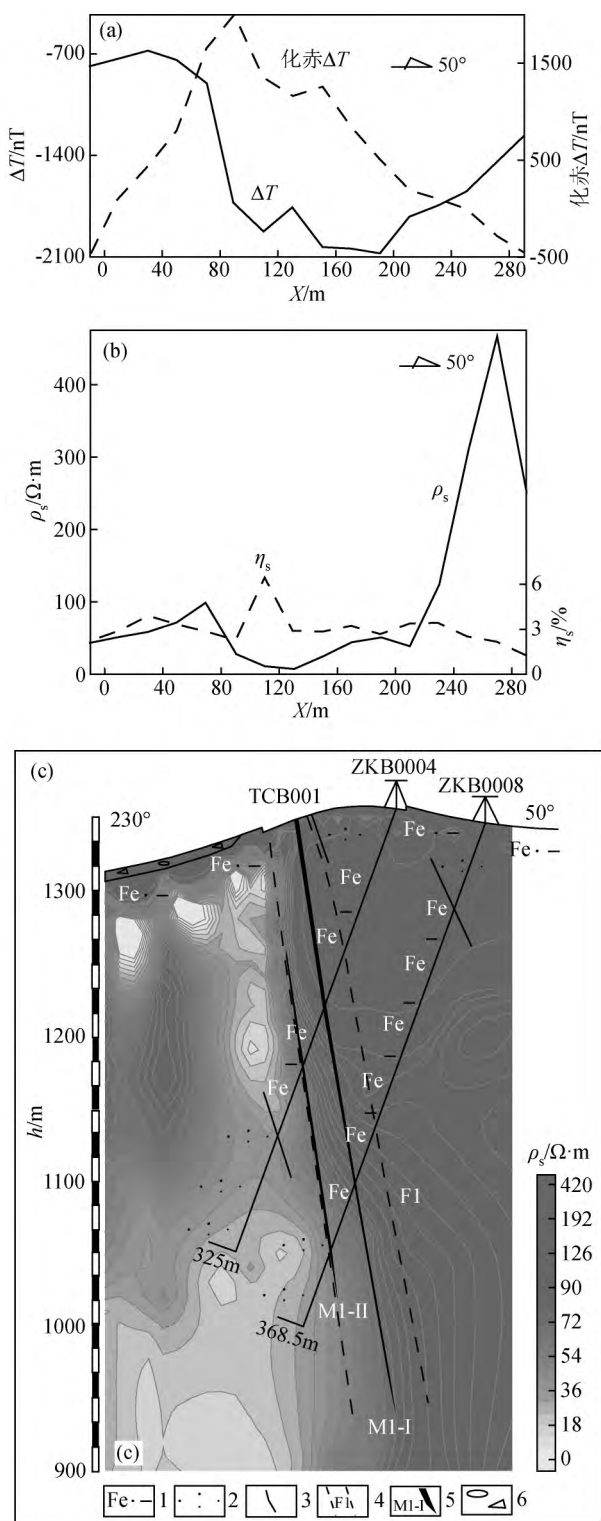


图6 研究区B00线地质、物探综合剖面图

(a) 磁测 ΔT 及化赤 ΔT 曲线图; (b) 激电中梯视电阻率 ρ_s 、视极化率 η_s 曲线图; (c) 地质剖面及激电测深视电阻率拟断面图。1-磁铁矿石岩; 2-变质凝灰岩; 3-地质界限; 4-剪切构造带及编号; 5-金矿体及编号; 6-第四系残坡积物。

Fig. 6 Geological and geophysic section along the prospecting line No. B00 in the research area

(a) Profile of ΔT magnetic anomaly and ΔT reduction to equator; (b) Profile of apparent resistivity and apparent chargeability; (c) Geological and contour of map apparent resistivity section. 1-Magnetite quartzite; 2-Metamorphic tuff; 3-Geological boundary; 4-Shear structures and number; 5-Gold orebody and number; 6-Quaternary relict.

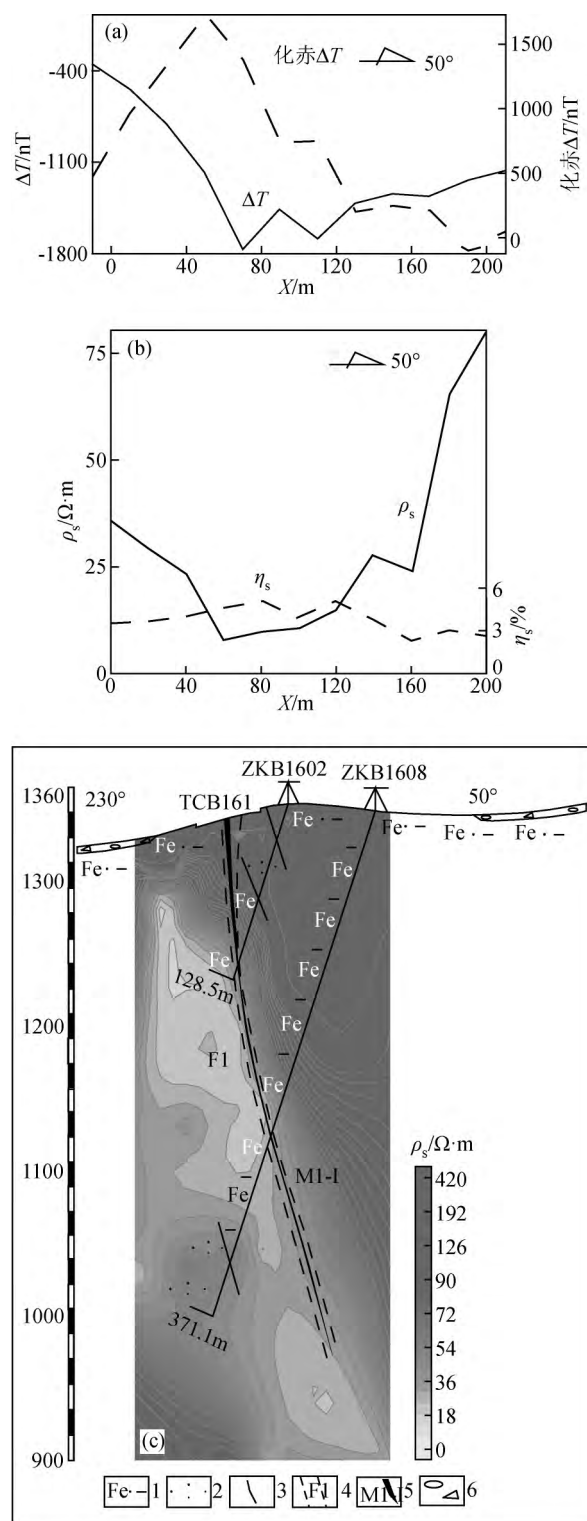


图7 研究区B16线地质、物探综合剖面图

(a) 磁测 ΔT 及化赤 ΔT 曲线图; (b) 激电中梯视电阻率 ρ_s 、视极化率 η_s 曲线图; (c) 地质剖面及激电测深视电阻率拟断面图。1-磁铁矿石岩; 2-变质凝灰岩; 3-地质界限; 4-剪切构造带及编号; 5-金矿体及编号; 6-第四系残坡积物。

Fig. 7 Geological and geophysic section along the prospecting line No. B16 in the research area

(a) Profile of ΔT magnetic anomaly and ΔT reduction to equator; (b) Profile of apparent resistivity and apparent chargeability; (c) Geological and contour of map apparent resistivity section. 1-Magnetite quartzite; 2-Metamorphic tuff; 3-Geological boundary; 4-Shear structures and number; 5-Gold orebody and number; 6-Quaternary relict.

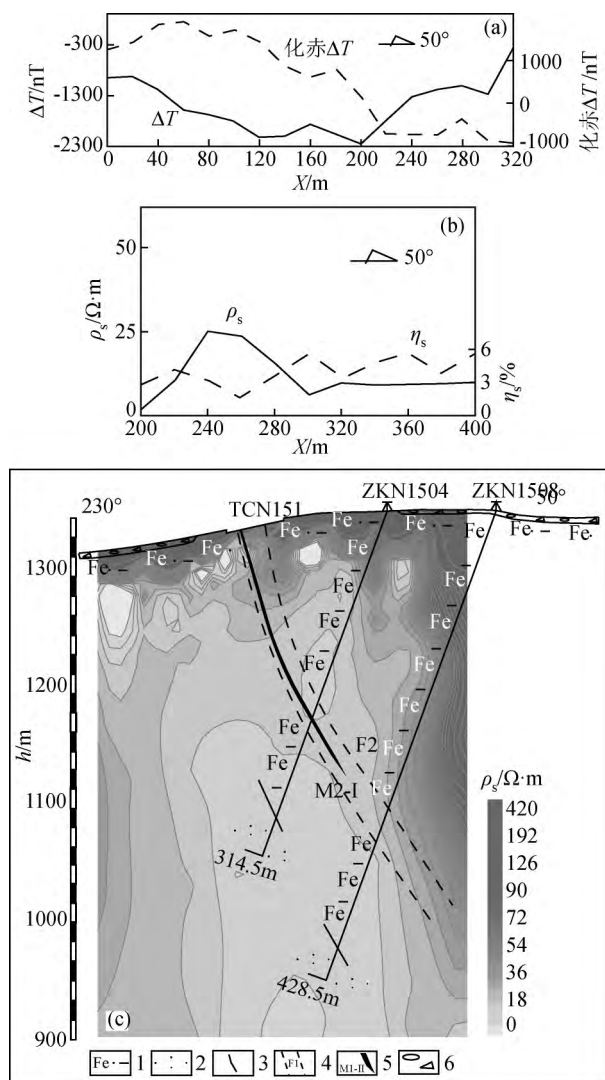


图8 研究区 N15 线地质、物探综合剖面图

(a) 磁测 ΔT 及化赤 ΔT 曲线图; (b) 激电中梯视电阻率 ρ_s 、视极化率 η_s 曲线图; (c) 地质剖面及激电测深视电阻率拟断面图。1—磁铁矿石岩; 2—变质凝灰岩; 3—地质界限; 4—剪切构造带及编号; 5—金矿体及编号; 6—第四系残坡积物。

Fig. 8 Geological and geophysic section along the prospecting line No. N15 in the research area

(a) Profile of ΔT magnetic anomaly and ΔT reduction to equator;
(b) Profile of apparent resistivity and apparent chargeability;
(c) Geological and contour of map apparent resistivity section.
1—Magnetite quartzite; 2—Metamorphic tuff; 3—Geological boundary;
4—Shear structures and number; 5—Gold orebody and number;
6—Quaternary relict.

240~260 和 320~360 号点、3 线 340~380 号点、4 线 420~440 号点、5 线 400~460 号点和 6 线 260~300 号点位置处, 视电阻率均表现为相对“下凹”低阻特征, 这与已探明金矿化蚀变带在方向、位置、形态和规模上基本吻合, 结合矿区地质情况分析, 推测为同一条构造带的低阻异常反应; 南部测线视电阻率曲线变化相比不很突出, 但在测线大号点(东北方向)也有高阻凸起趋势, 同时地表发现的金矿化蚀变带规

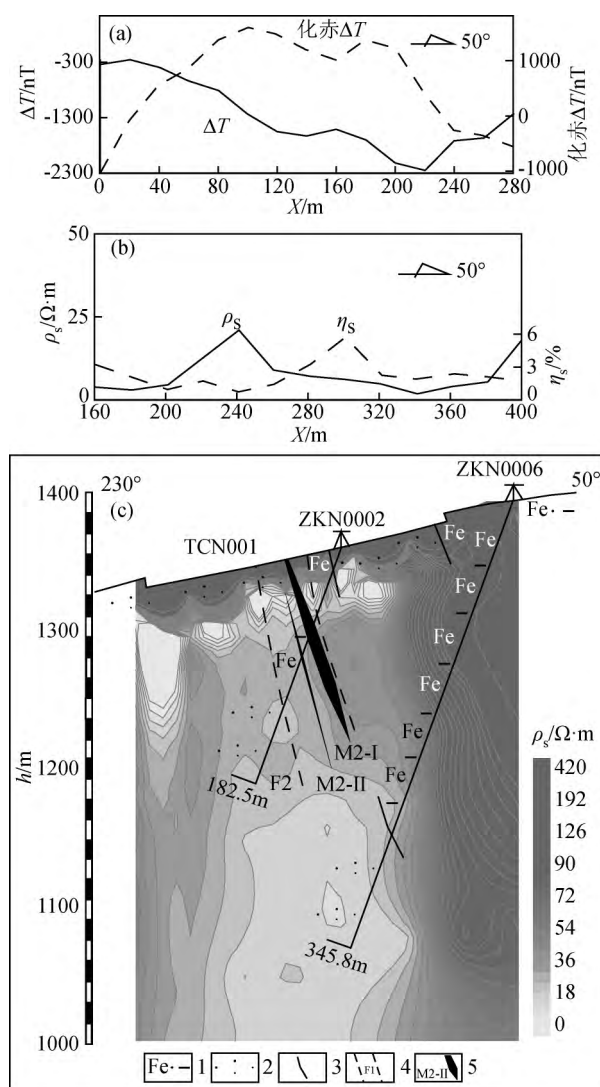


图9 研究区 N00 线地质、物探综合剖面图

(a) 磁测 ΔT 及化赤 ΔT 曲线图; (b) 激电中梯视电阻率 ρ_s 、视极化率 η_s 曲线图; (c) 地质剖面及激电测深视电阻率拟断面图。1—磁铁矿石岩; 2—变质凝灰岩; 3—地质界限; 4—剪切构造带及编号; 5—金矿体及编号。

Fig. 9 Geological and geophysic section along the prospecting line No. N00 in the research area

(a) Profile of ΔT magnetic anomaly and ΔT reduction to equator;
(b) Profile of apparent resistivity and apparent chargeability;
(c) Geological and contour of map apparent resistivity section.
1—Magnetite quartzite; 2—Metamorphic tuff; 3—Geological boundary;
4—Shear structures and number; 5—Gold orebody and number.

模也明显小于北部。

经过统计分析, 1 线至 7 线激电中梯视极化率常见值在 0.5% 至 10% 间变化, 常见值为 3.36%, 因此视其为该研究区视极化率背景值。而金矿化位置视极化率值与背景值差异不大, 分析认为本矿区构造蚀变带内岩(矿)石所含黄铁矿等金属硫化物较少, 且呈浸染状分布, 导通性较差, 导致本区激电法反映目标体异常特征不很突出。

本次还在综合异常较突出的地质勘探线 B00 线、B16 线、N15 线和 N00 线布置了四条激电测深剖面测量工作,测深剖面涵盖各施工钻孔,测深测量结果带入地质剖面,结合磁测和激电中梯结果,绘制成综合异常剖面图(编号分别为图 6、图 7、图 8、图 9)。

由于研究区位于赤道附近(南纬 $3^{\circ}15'$ 左右),磁异常以水平磁化为主,为了研究方便本次对磁测结果进行了赤道地区化赤处理,以迎合北半球中高纬度地区对磁测 ΔT 异常的解译习惯,由各线图 6~图 9 中(a)所示,化赤 ΔT 曲线峰值范围与地下激电测深低阻体的规模成正比,根据钻探验证,低阻体主要由铁质成份含量较高的磁铁石英岩组成,因此磁测结果反映的是同一条带状磁铁石英岩的强磁异常显示。

由各线图 6~图 9 中(b)所示,各测线中部激电中梯视电阻率曲线呈明显低阻下凹变化,视极化率呈相对高极化富集趋势(视极化率值高于 3.36%),与激电测深低阻体位置对应,反映了铁质成份含量较高的磁铁石英岩的低阻、高极化异常。

北部测线(B00 线和 B16 线)中部为较窄的低阻体(图 6c、图 7c),低阻体与北端的高阻围岩形成明显的高低阻梯度带,根据钻探验证结果显示,在施工的 ZKB0004(孔深约 146 m、190 m 处)和 ZKB0008(孔深约 264 m 处)见到了平均品位 1.10×10^{-6} ~ 6.44×10^{-6} 、真厚度 0.63~2.18 m 的 M1-I 金矿体和 M1-II 金矿体;在钻孔 ZKB1602(孔深约 116 m 处)和 ZKB1608(孔深约 239 m 处)见到了平均品位为 3.65×10^{-6} 、 1.05×10^{-6} ,真厚度为 0.80 m、0.90 m 的 M1-I 金矿体,这些金矿体和矿化蚀变带就赋存在磁铁石英岩与变质凝灰岩接触部位偏磁铁石英岩一侧,位置与高低阻梯度带一致,因此推断此高低阻梯度带为含矿构造剪切带 F1 的激电异常显示。南部测线(N15 线和 N00 线)中部低阻体宽度更宽(图 8c、图 9c),参考研究区岩(矿)石物性特征,推测地下磁铁石英岩规模相对更大且铁质成份含量更高,但仅在钻孔 ZKN1504(孔深约 190 m 处)见到了平均品位为 1.41×10^{-6} 、真厚度为 2.18 m 的 M2-I 金矿体;在 ZKN0002(孔深约 68 m、86 m 处)见到了平均品位为 3.62×10^{-6} 、 1.90×10^{-6} ,真厚度为 8.56 m、1.18 m 的 M2-I 金矿体和 M2-II 金矿体,均赋存在近地表处,深部无金异常显示也无明显高低阻梯度带存在,这与北部较大、南部较小的激电异常规模基本吻合。

通过一系列探矿工程控制,对 M1 和 M2 金矿脉沿走向方向进行了追索,其在地表沿走向延伸总长度超过 2000 m,连续性较好。最终估算区内(333)+(334)? 金金属量 8974 kg,其中(333) 5455 kg。矿体平均厚度 2.39 m,平均 Au 品位 3.58×10^{-6} ,另估算低品位 333+(334)? 金金属量 499 kg。

4 结 论

(1) 条带状铁建造型是西噶山地区主要的金矿化类型,金矿脉(体)的形成与条带状铁建造(磁铁石英岩)密切相关。根据研究区岩(矿)石物性统计特征表明,该地区金矿体(含金构造剪切带)、磁铁石英岩与围岩具有明显的强磁性和相对低阻高极化特征,根据所探测目标地质体的规模,展现相应的异常形态特征,为后续地质找矿工作提供物性理论

研究基础。

(2) 区域成矿理论研究表明,金矿脉(体)严格受构造剪切带控制,其为金的成矿富集提供必要的动力条件和容矿空间,含矿热液在运移过程中与围岩发生接触交代作用,使岩石矿物成分和结构发生了改变,并与围岩形成了较大的物性差异,且越靠近构造中心差异特征越明显。根据此特性可以开展多种物探探测手段来反映隐伏含金构造剪切带的空间展布特征,以本次研究为例,北部已发现的金矿脉 M1 的规模较大,其脉体走向与发现的低阻高极化带平行,同时在垂向空间上含金构造剪切带 F1 有向东北向倾斜趋势,这与激电测深发现的高低阻梯度带延展情况基本一致;南部发现的金矿脉 M2 的规模较小,深部无金异常显示、构造活动迹象也不明显,对应的激电异常也弱于北部,甚至没有明显高低阻梯度带存在,因此可以通过参考激电异常特征间接的推断含金构造剪切带的位置和规模。

(3) 在条带状铁建造型金矿全隐伏覆盖区,单一的物探工作手段提供的找矿信息有限,因此无法对金矿脉(体)的形态做出更细致的判断。例如在本次研究中,地面高精度磁测虽然可以查明与金成矿有关的条带状磁铁石英岩的展布情况,但由于磁异常带宽度一般在几百米左右,因此缩小靶区的能力有限;而激电方法虽然对含金构造剪切带的辨识度较好,但由于其工作效率不高,无法大范围推广。

研究区附近,沿着西噶山一带其他区域航磁异常特征与研究区和姆瓦莫拉(Mwamola)金矿类似,也具有相似的成矿地质条件。在地表有露头或矿体埋藏不深的地区已经发现了较多金矿点,但在同一构造延伸方向上的全覆盖区所知尚浅。通过本次研究,首次在西噶山地区系统建立和完善了综合物探方法找矿理论研究,这为后期利用和借鉴本次研究成果来寻找隐伏含金构造创造了有利条件。相信通过后期不断完善相应理论研究,将会逐渐扩大该地区的找矿成果。

致 谢 感谢审稿专家提出的修改意见和编辑部的大力支持!

References

- Bai D S, Si J T, Meng Y J, *et al.* 2016a. Geological characteristics of gold deposit in Siga Hills, Tanzania and its prospecting direction [J]. *Global Geology* (in Chinese), 35(4): 993-1000.
- Bai D S, Yang H H, Liu Z H, *et al.* 2016b. Geological and geochemical characteristics of BIF type gold deposit in Tanzania archaean greenstone belt: A case of Maheiga gold deposit [J]. *Contributions to geology and mineral resources research* (in Chinese), 31(1): 63-70.
- Barth H. 1990. Provisional geological map of the Lake Victoria gold fields, Tanzania 1: 500000 (with explanatory notes) [J]. *Gol. Jahrb.*, (B72): 59.
- Borg G. 1992. Discussion the cause of archaean article banded iron formation the gold deposit in Geita and Jubilee Reef, Tanzania [J]. *Wu L D Trans. International Volcanology* (in Chinese), (1): 32-43.
- Borg G, Krogh T. 1999. Isotopic age data of single zircons from the Archaean Sukumaland Greenstone Belt, Tanzania [J]. *Journal of African Earth Sciences*, 29(2): 301-312.
- Borg G, Lyatuu D R, Rammlmair D. 1990. Genetic aspects of the Geita

- and Jubilee Reef Archean BIF-hosted gold deposits, Tanzania [J]. *Geologische Rundschau*, 79(2): 355-371.
- Cheng H, Li S P, Yuan Y S, *et al.* 2015. Identify magnetic anomaly characteristics of the Banded iron formation and diabase in Tanzania and ore-prospecting [J]. *Progress in Geophysics* (in Chinese), 30(6): 2623-2632, doi: 10.6038/pg20150621.
- Gong P H, Liu X Y, Wang J, *et al.* 2015. Geological characteristics of gold deposit in Getia greenstone belt, Tanzania [J]. *Contributions to Geology and Mineral Resources Research* (in Chinese), 30(S1): 93-97.
- He S F, Zhang C, Sun K, *et al.* 2014. An integrated ore prospecting model for the Mwamola gold deposit, Tanzania [J]. *Mineral Deposits* (in Chinese), 33(S1): 1109-1111.
- Jiang G Z, Li Y K, Wang A J, *et al.* 2015. Geological characteristics and prospecting methods for gold deposits in the Sukumaland greenstone belt of Tanzania [J]. *Geology and Exploration* (in Chinese), 51(6): 1193-1200.
- Li S P, Wang J G, Bai D S, *et al.* 2014. Geophysical characteristics and prospecting indicators of the Maheiga gold deposit in Tanzania [J]. *Progress in Geophysics* (in Chinese), 29(5): 2395-2400, doi: 10.6038/pg20140560.
- Li S P, Yuan Y S, Cheng H, *et al.* 2018. Areomagnetic anomaly of the iron formation type gold deposit in Siga hills area, Tanzania and its prospecting significance [J]. *Progress in Geophysics* (in Chinese), 33(03): 1051-1058, doi: 10.6038/pg2018BB0283.
- Li S P, Yuan Y S, Si J T, *et al.* 2016. An integrated ore prospecting model for the Mwamola gold deposit, Tanzania [J]. *Geology in China* (in Chinese), 43(04): 1409-1419.
- Walraven F, Pape J, Borg G. 1994. Implications of Pb-isotopic compositions at the Geita gold deposit, Sukumaland Greenstone Belt, Tanzania [J]. *Journal of African Earth Sciences*, 18(2): 111-121.
- Yang J, Wang X B, Wang Y H, *et al.* 2014. The application of integrated geophysical methods of magnetic survey and AMT to the exploration of the Beiya gold deposit [J]. *Geology in China* (in Chinese), 41(2): 602-610.
- Zhu Y L, Peng X M, Yang X F, *et al.* 2016. Characteristics of ground magnetic anomalies and exploration perspective analysis in Taibai area of Qinling [J]. *Progress in Geophysics* (in Chinese), 31(4): 1771-1782, doi: 10.6038/pg20160447.

附中文参考文献

- 白德胜, 司建涛, 孟有杰, 等. 2016a. 坦桑尼亚西嘎山地区金矿床地质特征及找矿方向 [J]. *世界地质*, 35(4): 993-1000.
- 白德胜, 杨怀辉, 刘正好, 等. 2016b. 坦桑尼亚太古宙绿岩带 BIF 型金矿床地质-地球化学特征-以马黑加金矿床为例 [J]. *地质找矿论丛*, 31(1): 63-70.
- Borg G. 1992. 坦桑尼亚盖塔和朱比利里夫太古代条带状铁建造中金矿床的成因探讨 [J]. 吴礼道译. *国外火山地质*, (1): 32-43.
- 程华, 李水平, 袁杨森, 等. 2015. 坦桑尼亚条带状铁建造和辉绿岩磁异常特征的识别与找矿研究 [J]. *地球物理学进展*, 30(6): 2623-2632, doi: 10.6038/pg20150621.
- 龚鹏辉, 刘晓阳, 王杰, 等. 2015. 坦桑尼亚盖塔(Geita) 绿岩带型金矿床地质特征 [J]. *地质找矿论丛*, 30(S1): 93-97.
- 何胜飞, 张超, 孙凯, 等. 2014. 坦桑尼亚西北部苏库马兰德绿岩带研究进展 [J]. *矿床地质*, 33(S1): 1109-1111.
- 姜高珍, 李以科, 王安建, 等. 2015. 坦桑尼亚苏库马兰德绿岩带金矿地质特征及找矿思路 [J]. *地质与勘探*, 51(6): 1193-1200.
- 李水平, 王建光, 白德胜, 等. 2014. 坦桑尼亚 Maheiga 金矿地球物理特征与找矿标志 [J]. *地球物理学进展*, 29(5): 2395-2400, doi: 10.6038/pg20140560.
- 李水平, 袁杨森, 程华, 等. 2018. 坦桑尼亚西嘎山一带铁建造型金矿床航磁异常特征及找矿意义 [J]. *地球物理学进展*, 33(03): 1051-1058, doi: 10.6038/pg2018BB0283.
- 李水平, 袁杨森, 司建涛, 等. 2016. 坦桑尼亚姆瓦莫拉金矿综合找矿模式 [J]. *中国地质*, 43(04): 1409-1419.
- 杨剑, 王绪本, 王永华, 等. 2014. 电、磁综合方法在云南北衙铁金矿勘查中的应用 [J]. *中国地质*, 41(2): 602-610.
- 朱亚林, 彭喜明, 杨兴峰, 等. 2016. 秦岭太白地区地面磁测异常特征及其找矿远景分析 [J]. *地球物理学进展*, 31(4): 1771-1782, doi: 10.6038/pg20160447.